

产品需求文档 · PRD

A神 (AETHER) — 隔网球类智能陪练系统

版本 V2.0

状态 MVP 进行中

作者 朱颖

日期 2026年9月

密级 内部公开

目录

- 00. 品牌哲学
- 01. 产品概述
- 02. 目标用户
- 03. 核心能力
- 04. 技术实现
- 05. 硬件形态
- 06. 长记忆机制
- 07. 保密体系
- 08. 商业模式
- 09. 竞品分析
- 10. 产品生命周期
- 11. 冷启动模式
- 12. 成功衡量标准
- 13. 迭代优化机制

00 / 品牌哲学

A = Alpha · 顶级 · 第一。神 = 超越人类认知的存在。

A神, 即是“探索战术未知领域的神级存在”——这正是 AETHER 的产品使命。

名字的重重含义



苍穹

AETHER是古希腊哲学中构成宇宙的第五元素，是高于地面的纯净之“气”。
AI在虚拟空间中探索未知战术，如同在苍穹中翱翔，不受地面束缚。



以太

19世纪物理学中假设的“光传播介质”，充满整个宇宙。
AI生成的球路如同光波，通过 AETHER 这个介质，从虚拟世界传播到真实球台。



虚无

每一次发球、每一个落点都是全新的。
AETHER 的虚无里，能生出无穷变化。

01 / 产品概述

1.1 产品定义

A神 (AETHER) 是一个面向专业运动队的**智能陪练系统**，通过虚拟自博弈探索新球路，并通过物理设备实际打给选手接。它不是模仿名手，而是创造“从未出现过的球路”。

1.2 一句话定位

产品定位

探索人类尚未抵达的战术边界。

1.3 核心价值主张

- 对**运动员**：提供永不枯竭的、不断进化的高质量对抗，帮助突破技术瓶颈。
- 对**教练**：通过数据画像和自动生成的球路报告，将训练从“经验驱动”升级为“数据驱动”。
- 对**队伍**：一台设备可服务 20-50 名运动员，数据云端隔离，一人一档案，提升整体训练效率。

02 / 目标用户

2.1 三层受众金字塔

第一优先级 · 品牌灯塔

第二优先级 · 营收基本盘

第三优先级 · 规模化扩展

国家队

数量极少，话语权最强。
签下 1-2 支队伍即是最硬的
产品背书。
商业价值：品牌背书 > 直接营
收

**省队 · 青训基地 ·
体校**
数量适中，需求真实，付费
能力中等。
“高质量陪练”是最真实痛
点。
商业价值：主力营收来源

**高水平俱乐部 · 个人
选手**
数量最大，付费能力中低。
可作为轻量化版本的未来扩
展方向。
商业价值：规模化潜力最大

2.2 商业化路径

省队/青训验证 → 国家队背书 → 俱乐部规模化

先在一支省队验证产品价值，打磨交付能力；再通过国家队签约获得行业公信力；最后以标准化方案向
高水平俱乐部和培训机构规模化复制。

03 / 核心能力



战术生成引擎

AI在虚拟空间中通过自博弈
不断生成新的球路组合——
旋转、落点、节奏——然后
通过硬件实际打给选手接。



实时适应

摄像头捕捉选手的站位、击
球动作和回球质量，AI实时
调整下一球的参数——让陪
练始终和选手的水平相匹
配。



对抗数据沉淀

每次训练都是一次“考试”。
系统记录选手对不同球路的
应对能力，生成个人技术画
像——强项、弱项、盲区一
目了然。

⚡ 关键能力

长记忆 · 一人一档案 · 云端同步 · 多人共用设备

04 / 技术实现细节

球路生成引擎

分层强化学习 + MuJoCo仿真

Hierarchical DRL 将目标拆解为微观动作，
MuJoCo 物理仿真实现“虚拟打球”，逆强化学

物理执行控制

端到端学习 + 模仿学习

E2E 框架将 AI 生成的战术参数直接映射为电机
控制信号，模块化架构实现算法与硬件的解耦

习实时推断对手策略意图。

⚡ 球路延迟 ≤ 200ms · 新球路 ≥ 100种/日

迭代。

🎯 落点精度 ±10cm · 旋转组合 ≥ 60种

感知系统

YOLOv11s + DeepSORT + OpenPose

改进型 YOLO 实现毫米级动作捕捉，
DeepSORT 多目标追踪，OpenPose 提取
2D/3D 骨骼关键点。

📷 检测帧率 ≥ 30FPS · 姿态精度 ≤ 2cm

长记忆系统

STM+LTM 双轨 + 向量检索

短期记忆 (STM) 存储当前对抗状态，长期记忆
(LTM) 沉淀历史画像，向量数据库 (Pinecone)
实现语义检索。

💡 检索延迟 ≤ 100ms · 画像更新 ≤ 5min

端侧推理 (NVIDIA Jetson Orin NX) · 5G 低延迟传输 · 零信任安全架构

05 / 硬件形态

A神是一台能实时打出 AI 生成球路的智能发球终端。

~1.4m

整机高度

~18kg

整机重量

≤ 200ms

响应时延

60+

可调旋转组合

5.1 设计语言：神秘 · 酷冷 · 轻量 · 护眼

A神机身采用哑光暗影黑金属外壳，表面做低反射处理，在训练场灯光下不反光。机身轮廓以棱角切面为主，传递精准、快速的竞技感。

5.2 “鹰眼”视觉系统

顶部双摄像头呈 V 字形排列，模拟猛禽双眼的凝视感。关机时镜片与机身融为一体；训练时冰蓝色光环以无频闪、低蓝光、低照度的方式稳定亮起，柔和注视选手，完全符合乒乓球赛事对光线的严格标准。生成新球路时，光环以缓慢呼吸而非闪烁的方式变化一次，表示“发现新战术”。

待机

无光 · 完全隐藏

训练中

冰蓝 · 柔和注视 · 护眼

生成新球路

呼吸脉冲 · 非闪烁

💡 心理机制：被注视的对抗

鹰眼不仅是视觉传感器，更是选手的“对手化身”。在顶级竞技中，“被注视感”会激发选手的胜负欲与专注力。A神的眼睛始终朝向运动员，像一位沉默的对手在凝视——为训练注入真实的对

抗感，而非冷冰冰的器械训练。赛后，选手可以说“我今天打赢了 A神”——它成为了一个可以被战胜的符号，一个意志力的锚点。

材质	核心部件	模块化
铝合金 + 碳纤维	NVIDIA Jetson Orin NX	快拆发球头 · 多品类适配

06 / 长记忆机制

一人一档案 · 多人共用设备

一台设备存储无限个人档案，每个选手独立记忆、独立成长曲线。换人不换设备，数据云端隔离。

		
一人一档案	多人共用设备	云端同步
每位选手拥有独立的个人账户，系统从零学习其技战术特征、强项、弱项、成长曲线，数据永不混淆。	一台设备可服务 20-50 名运动员，按账号切换数据。省队买一台设备，全队都能用。	数据跟账号走，不绑定设备。选手换设备、换场地，数据自动同步，永不丢失。

💡 核心壁垒

数据越丰富，迁移成本越高。省队用了 3 年，积累了数千小时的训练数据——他们不会轻易换掉这个系统。

07 / 保密体系

四位一体 · 军工级数据安全

国家队/省队的训练数据属于机密。A神从法律、技术、运营、物理四个层面构建了完整的数据安全防护体系。

			
法律层面	技术层面	运营层面	物理层面
数据 100% 所有权归客户	TLS 1.3 传输加密 AES-256 存储加密	内部数据隔离 · 多级权限	防拆传感器 · 自动锁死

签署《保密协议》
遵循《数据安全法》
《个人信息保护法》

“三不”原则：不进
训练集 · 不做公开分
享 · 不出客户环境

员工背景调查与保密
承诺
定期安全审计与渗透
测试

多因素认证登录
远程“一键擦除”功
能

🔒 核心原则

每一帧视频的所属权都是客户的，每一份数据都经过军工级加密。这是我们进入国家队和省队市场的“入场券”。

08 / 商业模式

硬件 + 账号 双轮驱动

标准版

¥39,800

+ ¥9,800 / 人 / 年

省队 · 青训基地
≤ 20 账号

专业版

¥68,000

+ ¥7,800 / 人 / 年

国家队 · 大型训练中心
≤ 50 账号

旗舰版

¥128,000

+ ¥5,800 / 人 / 年

多品类覆盖 · 定制化开发
不限账号

🇨🇳 省队采购 1 台标准版 + 20 个账号 → 首年收入 ≈ ¥235,800 · 次年续费毛利率 ≥ 60%

09 / 竞品分析

竞品	核心能力	球路来源	长记忆	多人共用	保密体系	核心短板
庞伯特	发球机+AI语音纠错	预设程序	✗	✗	✗	只能重复预设球路
Smartshot	场馆摄像头+数据报告	仅记录	✗	✓	✗	只记录，不打球
银河通用	具身机器人	强化学习	✗	✗	✗	成本高，仅网球

竞品	核心能力	球路来源	长记忆	多人共用	保密体系	核心短板
A神	AI陪练+自博弈+长记忆	AI实时生成	✓	✓	✓	新进入者

10 / 产品生命周期

阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5
概念验证	MVP交付	PMF验证	商业化	生态平台
单品类 · 内部测试 验证球路生成 ⌚ 0-6月	省队试点 验证多账号共用 ⌚ 6-12月	跨品类适配 青训基地拓展 ⌚ 12-18月	国家队合作 硬件+账号订阅 ⌚ 18-24月	开放API 跨运动品类覆盖 ⌚ 24-36月

11 / 冷启动模式

Layer 1 种子球路库 从公开赛事录像中提取 500+ 关键球，标注旋转、落点、节奏参数，作为 AI 的初始训练数据。 ⌚ 耗时 2-3 个月	Layer 2 专家校验闭环 邀请 3-5 位专业教练对 AI 生成的球路进行 可执行性评分，建立“好球路”的金标准。 教练费用可复用	Layer 3 数据飞轮启动 首批用户使用后，系统自动记录 选手回球质量、适应曲线，持续优化 AI 生成的球路参数。 目标：3个月积累 5000+ 有效反馈样本
--	--	---

12 / 成功衡量标准

🌟 北极星指标 选手在 AI 陪练对抗中，面对新球路的成功回球率提升幅度。
--

≥ 15%

新球路适应速度
选手面对新球路时
成功回球率提升

≥ 70%

训练采纳率
教练选择使用 AI 陪练
替代传统陪练的比例

≥ 85%

客户留存率
年度续约率
衡量长期价值

≥ 200

日活球路数
单台设备每日
生成的不同球路数量

⚡ 关键指标: NPS ≥ +30 · 系统可用性 ≥ 99.5% · 单球生成延迟 ≤ 200ms

13 / 迭代优化机制

数据驱动的三环迭代

每周 A/B 测试 · 每日用户反馈 · 每月模型训练 — 三个并行环驱动产品持续进化。

周迭代

A/B 测试环

对比新球路生成策略 vs 当前策略
关注指标: 训练采纳率、新球路适应速度
触发条件: 连续 2 周适应速度 < 12%

日迭代

用户反馈环

显式反馈 (评分) + 隐式反馈 (行为数据)
实时调整推荐权重, 优化个性化画像
触发条件: 负面反馈率 > 20%

月迭代

模型训练环

全量历史数据 + 新标注数据
发布新版本模型 (版本号递增)
版本号格式: V主版本.功能版本.补丁版本

迭代决策流程

数据监控 → 触发阈值 → 分析报告 → 团队评审 → 决策执行

数据监控实时 · 触发后 2 小时内生成报告 · 24 小时内评审 · 评审后立即执行

版本回滚预案

回滚触发条件

24h 内可用性 < 99%

回滚动作

自动回滚至上一稳定版本

恢复时间

≤ 5 分钟